

7.13 用在习题 7.12 中设计的算法计算图 7.18(a) 中 v_1 到其他各点的最短路径。

解: ① Ford 算法

优化函数: $m[k, i]$ 表示从 v_1 到 v_i 的至多含 k 条边的路径的最小权值。

递推方程:
$$m[k, i] = \min \{ m[k-1, i], \min_{\substack{j \in V \\ j \neq i}} \{ m[k-1, j] + w_{ji} \} \}$$

 $1 \leq k \leq n-1, 1 \leq i \leq n$

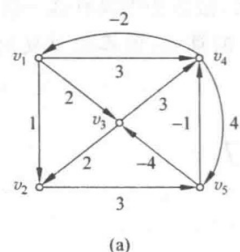
$$w_{ji} = \begin{cases} 0, & j=i \\ w(j, i), & \langle j, i \rangle \in E \\ +\infty, & \langle j, i \rangle \notin E \end{cases}$$

边界条件: $m[0, i] = \begin{cases} 0, & i=1 \\ +\infty, & i \neq 1 \end{cases}$

标记函数: $t[k, i]$ 表示当 $m[k, i]$ 取到最小值时 v_i 的前一个结点的编号。

$$t[k, i] = \begin{cases} t[k-1, i], & m[k, i] = m[k-1, i] \\ j^*, & m[k, i] = m[k-1, j^*] + w_{j^*i} \end{cases}$$

② 实例计算



$m/t \backslash k$	1	2	3	4	5
0	0/1	$+\infty$ /0	$+\infty$ /0	$+\infty$ /0	$+\infty$ /0
1	0/1	1/1	2/1	3/1	$+\infty$ /0
2	0/1	1/1	2/1	3/1	4/2
3	0/1	1/1	0/5	3/1	4/2
4	0/1	1/1	0/5	3/1	4/2

最短路径:

$v_1 \rightarrow v_1: \emptyset$

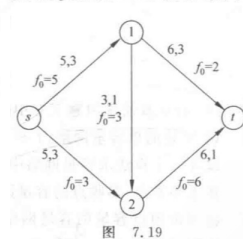
$v_1 \rightarrow v_2: P = v_1 v_2$

$v_1 \rightarrow v_3: P = v_1 v_2 v_3$

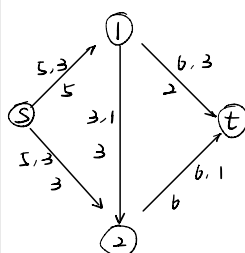
$v_1 \rightarrow v_4: P = v_1 v_4$

$v_1 \rightarrow v_5: P = v_1 v_2 v_5$

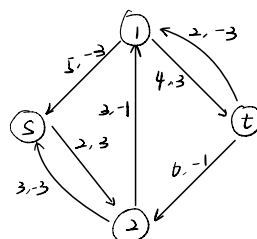
7.14 (例 7.4 的继续) 容量-费用网络 N 及流量 $v_0=8$ 的可行流 f_0 如图 7.19 所示, 其中每一条边旁边的两个数依次是容量和费用。以 f_0 为初始可行流用负回路算法, 求 N 的流量 $v_0=8$ 的最小费用流。



解: N, f



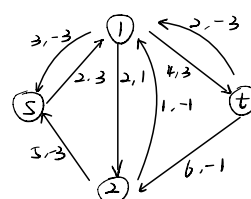
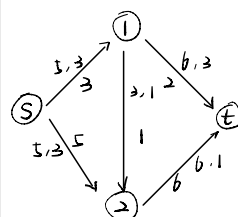
$N(f)$



负圈 $s \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow s$

$$\delta = 2$$

$$w(C) = -1$$



不存在负圈

$v_0=8$ 时的最小费用流 f .

$$f(s, 1) = 3, f(s, 2) = 1, f(1, 2) = 1, f(1, t) = 2, f(2, t) = 6$$

$$v(f) = v_0 = 8$$

$$w(f) = 9 + 15 + 1 + 6 + 6 = 37$$

7.20 某公司有2个工厂、2个仓库和4个销售点。工厂生产的产品均运往仓库，销售点从仓库提货。假设仓库足够大，对存放的数量不构成限制。图7.20给出产品的转运关系，边旁的数是单位运费。试制订调运方案使得总运费最小。

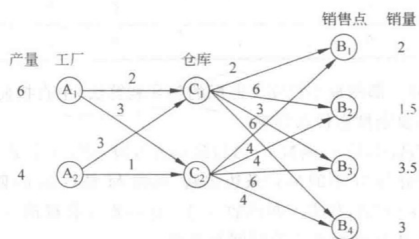
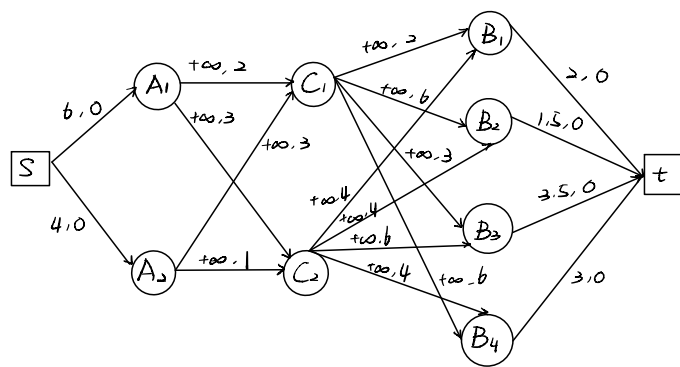


图 7.20

解：法一：

将产品的转运关系图模型化为容量-费用网络

$N = \langle V', E', c, w, s, t \rangle$ ，如下：



$$V' = \{s, t\} \cup V$$

$$E' = \{ \langle s, A_i \rangle \mid i=1, 2 \} \cup \{ \langle B_i, t \rangle \mid i=1, 2, 3, 4 \} \cup E$$

$$\forall e \in E, c(e) = +\infty$$

$$C(\langle s, A_1 \rangle) = b, C(\langle s, A_2 \rangle) = 4$$

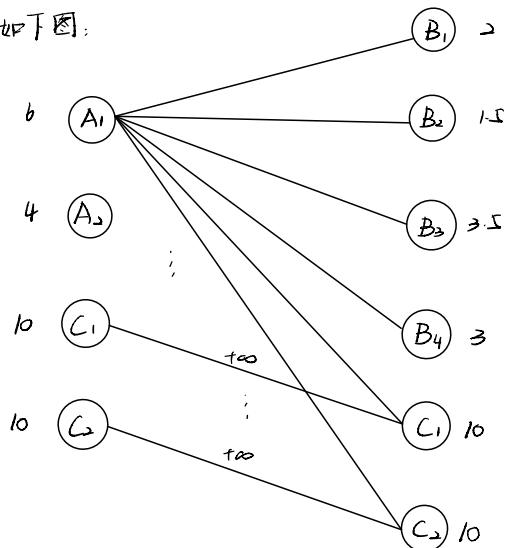
$$C(\langle B_1, t \rangle) = 2, C(\langle B_2, t \rangle) = 1.5, C(\langle B_3, t \rangle) = 3.5$$

$$C(\langle B_4, t \rangle) = 3$$

$$w(e) = \begin{cases} w(e), & e \in E \\ 0, & e \in E' - E \end{cases}$$

原问题转化为在 N 上求流值为10下的最小费用流。

法二：将问题转化为运输问题，将 C_1, C_2 同时看作产地和销地构造完全二部图 $V = \{A_1, A_2, C_1, C_2\}, \{B_1, \dots, B_4, C_1, C_2\}, E$ 如下图：



对 $\forall (u, v) \in E$,

$$w(u, v) = \begin{cases} w_{uv}, & \langle u, v \rangle \text{ 在原图中} \\ 0, & u, v = C_1 \text{ 或 } u, v = C_2 \\ +\infty, & \text{否则} \end{cases}$$

建立模型如下：

	B_1	B_2	B_3	B_4	C_1	C_2	a_i
A_1	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	2	3	6
A_2	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	3	1	4
C_1	2	6	3	6	0	$+\infty$	10
C_2	4	4	6	4	$+\infty$	0	10
b_j	2	1.5	3.5	3	10	10	

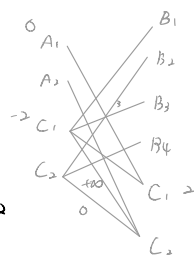
初始可行流 x_0

	B_1	B_2	B_3	B_4	C_1	C_2	a_i
A_1	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	b^2	3	6
A_2	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	3	4^{10}	4
C_1	2^2	6	3.5^3	6	4^0	0.5^{10}	10
C_2	4	1.5^4	6	3^4	$+\infty$	0.5^{10}	10
u_i							

实际上不存在边最后确定

x_0 的位势

	B_1	B_2	B_3	B_4	C_1	C_2	u_i
A_1	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	b^2	3	0
A_2	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	3	4^1	$-\infty - 1$
C_1	2^2	6	3.5^3	6	4^0	0.5^{10}	-2
C_2	4	1.5^4	6	3^4	$+\infty$	0.5^{10}	$-\infty - 2$
v_j	4	$+\infty + 6$	5	$+\infty + 6$	2	$+\infty + 2$	



x_0 的检验数

	B_1	B_2	B_3	B_4	C_1	C_2
A_1	$+\infty - 4$	-6	$+\infty - 5$	-6	b^0	$-\infty + 1$
A_2	$+\infty - 3$	$+\infty - 5$	$+\infty - 4$	$+\infty - 5$	$+\infty + 2$	4^0
C_1	2^0	$-\infty + 2$	3.5^0	6	$-\infty + 2$	4^0
C_2	$+\infty + 2$	1.5^0	$+\infty - 3$	2.5^4	3^0	$+\infty$

x_0 的位势

	B_1	B_2	B_3	B_4	C_1	C_2	u_i
A_1	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	b^2	3	0
A_2	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	3	4^1	-3
C_1	2^2	6	3.5^3	0.5^6	4^0	$+\infty$	-2
C_2	4	1.5^4	6	2.5^4	$+\infty$	6^0	-4
v_j	4	8	5	8	2	4	

检验数

$C_1 \rightarrow A_1 \rightarrow C_1 \rightarrow C_1$

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	C ₁	C ₂	u _i
A ₁	+∞-4	+∞-8	+∞-5	+∞-8	6-2	-1	0
A ₂	+∞-4	+∞-8	+∞-5	+∞-8	0	4	-3
C ₁	2-0	0	3-5-0	0-5	4-0	+∞-2	-2
C ₂	4	1.5-0	5	2.5	0	6	-4
v _j	4	8	5	8	2	4	

检验数

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	C ₁	C ₂	u _i
A ₁	+∞	+∞	+∞	+∞	5.5-2	0.5-3	0
A ₂	+∞	+∞	+∞	+∞	3	4-1	-2
C ₁	2-2	6	3-5-3	6	4-5-0	+∞	-2
C ₂	4	1.5-4	6	3-4	+∞	1.5-0	-3
v _j	4	7	5	7	2	3	

检验数

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	C ₁	C ₂	u _i
A ₁	+∞-4	+∞-7	+∞-5	+∞-7	5.5-0	0.5-0	0
A ₂	+∞-3	+∞-5	+∞-3	+∞-5	3	4-0	-2
C ₁	2-0	1	3-5-0	1	4-5-0	+∞-1	-2
C ₂	3	1.5-0	4	3-0	+∞+1	1.5-0	-3
v _j	4	7	5	7	2	3	

算法结束，方案如下：

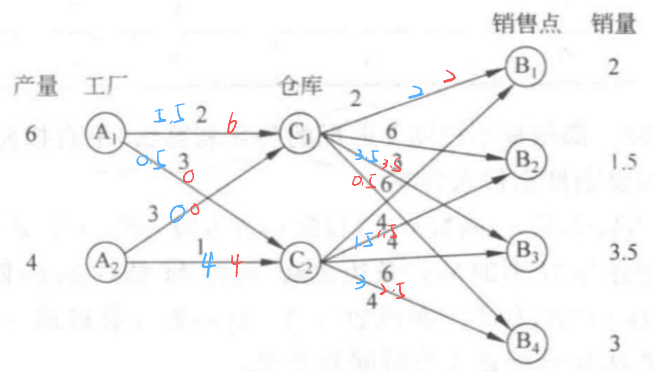


图 7.20

最小总费用： $11 + 1.5 + 4 + 4 + 10.5 + 6 + 12 = 19 + 12 + 18 = 49$
 $12 + 4 + 4 + 10.5 + 3 + 10 = 49.5$ 答案有误

7.22 某社区有 5 个工作岗位，每个岗位需要一个人。现接到 5 位待业者的申请，A 申请岗位 1、2 或 3，B 申请岗位 1 或 4，C 和 D 申请岗位 4 或 5，E 申请岗位 5。如何安排才能使尽可能多的申请者就业？

解：设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$

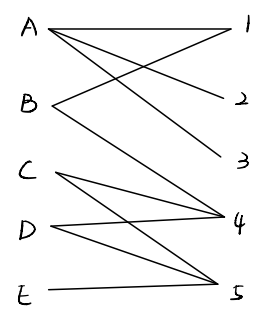
$V_2 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$V_1 = \{A, B, C, D, E\}$

$(v, u) \in E, v \in V_1, u \in V_2 \Leftrightarrow v$ 申请岗位 u .

故该问题转化为在 G 上寻找最大匹配。

G 如下所示：



用匈牙利算法在 G 上寻找最大匹配：

增广交错路径

匹配

$B-4$ $\{(A, 1), (B, 4)\}$

$D-5$ $\{(A, 1), (B, 4), (D, 5)\}$

$2-A-1-B-4-D-5-E$ $\{(A, 2), (B, 1), (D, 4), (E, 5)\}$

最大匹配为 $\{(A, 2), (B, 1), (D, 4), (E, 5)\}$.

即为 A、B、D、E 分别安排岗位 2、1、4、5，C 失业。

7.23 赋权完全二部图的权函数由图 7.21 所示的矩阵给出, 求解这个指派问题.

8	7	8	4	4
2	4	7	2	9
8	3	3	1	8
5	9	9	5	6
4	1	7	9	2

图 7.21

解: 用KM算法, 运行过程如下:

①

4	○	○	0		
2	○	○	0		
1	○	○	0		
5	○	○	0		
1	○	○	0		
	A	B			

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅
A ₁	8	7	8	4	④
A ₂	②	4	7	2	9
A ₃	8	3	3	①	8
A ₄	5	9	9	5	6
A ₅	4	1	7	9	2

②

4	○	○	0		
2	○	○	0		
3	○	○	-2		
5	○	○	0		
○	○	○	0		
	A	B			

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅
A ₁	8	7	8	4	④
A ₂	②	4	7	2	9
A ₃	8	3	③	1	8 $d=2$
A ₄	5	9	9	⑤	6 $d=0$
A ₅	4	1	7	9	2

③

4	○	○	0		
2	○	○	0		
3	○	○	-2		
5	○	○	0		
1	○	○	0		
	A	B			

	8	7	8	4	④
②	4	7	2	9	
8	3	③	1	8	
⑤	9	9	⑤	6	
4	①	7	9	2	

另一解.

最小总时间为 $4+2+3+5+1=15$